இங்கு, $P(A) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$

$P(B) = \frac{10}{36} = \frac{5}{9}$

$P(C) = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}$.

$A \subset C$ எனில், $A \cap C = A$

$P(A \cap C) = P(A) = \frac{1}{2}$

$P(B \cap C) = P(B) = \frac{5}{9}$.

முகங்கள் வேறுபட்டவையாக இருக்கும் போது முகங்களின் கூடுதல் ஓர் ஒற்றைபடை எண்ணாக இருக்க நிகழ்தகவு

$$\mathrm{P(A/C)} = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{6}} = \frac{3}{5}$$

இதே போல், முகங்கள் வேறுபட்டவையாக இருக்கும் போது, முகங்களின் கூடுதல், கூடுதல் 8 விட அதிகமாக இருக்க நிகழ்தகவு

$$\mathrm{P(B/C)} = \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{\frac{2}{9}}{\frac{5}{6}} = \frac{4}{15}$$

8.5.2 கோட்பாடுகள் (Axioms)

பகுதி 8.2 ல் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட அதே கோட்பாடுகளை நிபந்தனை நிகழ்தகவு நிறைவு செய்யும்.

சமவாய்ப்பு சோதனையின் கூறுவெளி A மற்றும் B என்பது இச்சோதனையில் ஒரு நிகழ்ச்சி எனில்

(i) S இல் ஒரு நிகழ்ச்சி Aக்கு $\mathrm{P(A/B)} \geq 0$

(ii) $\mathrm{P(S/B)} = 1$

(iii) $A_1, A_2, \ldots$ என்ற ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்ச்சிகளின் தொடர் முறை எனில்

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \mid B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i \mid B)$$

நிபந்தனை நிகழ்தகவின் தொடர்ச்சியாக நிகழ்ச்சிகளின் மற்றொரு பண்பான சார்பாற்றவை பற்றி படிப்போம். மேலும் வரும் பகுதியில் இது பற்றி விவரிக்கப்படும் நிபந்தனை நிகழ்தகவின் விளைவுகள் பெருக்கல் தேற்றத்தை பின்னர் கற்போம்.

8.6 சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள்

வாய்ப்பு சோதனையில் எவையேனும் இரு நிகழ்ச்சிகள் A மற்றும் B என்க $P(A/B) = P(A)$, எனில் நிகழ்ச்சி B நிகழ்ச்சி நிகழ்தகவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது. இந்த நிகழ்ச்சிகள் சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகிறது.

Ch8_11th Stats TM.indd 241 2/17/2019 12:03:28 PM